班级_____　学号_____　姓名_____　教师签字_____

实验日期_____预习成绩_____　总成绩

_____

实验名称　光电效应法测定普朗克常量

一. 实验预习

1. 爱因斯坦光是如何解释光电效应实验现象的?
2. 截止电压的定义是什么，简述其物理意义。

二. 实验现象及原始数据记录

表 2-1 截止电压测量（光阑孔直径 = 2 mm）

光波长λ（nm）	365.0	404.7	435.8	546.1	577.0
光频率ν(× 10^{14}Hz)	8.216	7.410	6.882	5.492	5.196
截止电压 U_c（V）					

表 2-2 截止电压测量（光阑孔直径 = 4 mm）

光波长λ（nm）	365.0	404.7	435.8	546.1	577.0
光频率ν(× 10^{14}Hz)	8.216	7.410	6.882	5.492	5.196
截止电压 U_c（V）					

表 2-3 截止电压测量（光阑孔直径 = 8 mm）

光波长λ（nm）	365.0	404.7	435.8	546.1	577.0
光频率ν(× 10^{14}Hz)	8.216	7.410	6.882	5.492	5.196
截止电压 U_c（V）					

教师	姓名
签字	

三．数据处理

(在三个不同直径的光阑孔下分别测量对应各个光频率 v 的截止电压 U_0，找出两者的线性关系。用最小二乘法与作图法求出普朗克常数 h 的实验值，以及与普朗克常数标准值 $h_0 = 6.626\times10^{-34}$J•s 的相对误差。)

四．实验结论及现象分析

(分析实验误差的来源，以及比较以上每种数据处理方法的优缺点)

五．讨论题

1. 请解释什么是逸出功 A，以及怎样可以从截止电压 U_0 与光频率 v 两者的线性关系中求出逸出功 W。

2. 请讨论一下，不同金属材料的逸出功 A 是否相同，什么样的材料逸出功会更大?

3. 真实环境下的光电效应实验，有哪些因素可能会影响实验结果?